

HIPERCALCEMIA TUMORAL

Susana Ochoa Vilor, M. Gil Mosquera, VA. Blanco Palmero, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Los niveles normales de calcio plasmático total se consideran entre **8.8 y 10.5 mg/dl**.

Aproximadamente un 40% se encuentra unido a proteínas plasmáticas, principalmente a albúmina, un 15% a pequeños aniones (fosfato, citrato, lactato) y un 45% circula libre en forma iónica, siendo la fracción biológicamente activa.

Por cada 1 g/dl que se modifica la albúmina, la calcemia sérica varía 0.8 mg/dl, por lo que es importante corregir la cifra de calcio total mediante la fórmula:

Calcio corregido = Ca medido + (4 - albuminemia).

Se define como **hipercalcemia** la concentración de calcio plasmático total superior a 10.5 mg/dl o calcio iónico superior a 5.25 mg/dl (1.3 mmol/l).

Las etiologías más frecuentes son el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia tumoral, representando ambas el 90% de los casos.

La **hipercalcemia tumoral** es la primera causa de hipercalcemia en el medio hospitalario y una alteración metabólica común en los pacientes oncológicos, apareciendo hasta en el 30% de los casos; traduciéndose como un indicador de mal pronóstico. Es frecuente en los tumores de pulmón, mama y en el mieloma múltiple. Algunos factores que favorecen su aparición son la inmovilización, la deshidratación o la terapia hormonal adyuvante.

PATOGENIA

- **Producción de PTHrp (análogo de PTH) o mecanismo humoral:** representa hasta el 80% de la hipercalcemia maligna. Es la causa más frecuente en pacientes con tumor de órgano sólido sin evidencia de metástasis óseas y en algunos linfomas no Hodgkin. Asociado también a carcinomas de célula escamosa (pulmón, cabeza y cuello), renal, vesícula, mama y ovario.
- **Metástasis osteolíticas:** en tumores de órgano sólido metastásicos y mieloma múltiple.
- **Otros:**
 - Producción de 1,25 dihidroxivitamina D (calcitriol): linfomas y disgerminoma ovárico.
 - Secreción ectópica de PTH.

DIAGNÓSTICO

Clínico

- **Leve < 12mg/dl:** asintomático o con síntomas inespecíficos.
- **Moderada 12-14mg/dl:** síntomas bien tolerados si cronicidad o importantes si instauración aguda.
- **Grave >14mg/dl:** síntomas de letalidad. Alto riesgo de parada cardíaca y coma.

Los síntomas dependen del nivel de calcio y de la rapidez de instauración.

- Manifestaciones generales: fatiga, disminución de peso, prurito, flushin.
- Renales: poliuria, polidipsia, nicturia, deshidratación, nefrolitiasis asociada a hipercalcemia y a la formación de cálculos de oxalato cálcico. Son menos frecuentes la IRC, la nefrocalcinosis o la diabetes insípida nefrogénica por resistencia tubular a la ADH.
- Neurológicas: obnubilación, letargia, delirio, confusión, somnolencia, estupor, coma, hipotonía, hiporreflexia.
- Psiquiátricas: labilidad emocional, alucinaciones, ansiedad, psicosis, depresión...
- Digestivas: anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, íleo paralítico, dispepsia, úlcera péptica o pancreatitis aguda.
- Músculo-esqueléticas: dolor óseo, debilidad muscular con predominio en miembros inferiores.
- Queratopatía en banda.

Pruebas complementarias

- **ECG:** puede haber prolongación del QR, ensanchamiento del QRS, acortamiento del QTc, bloqueos de rama: BAV de segundo grado, BAV de tercer grado, bradicardia, arritmias, síncope, parada cardíaca.
- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitario.
- **Bioquímica:** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio total e iónico, fósforo, proteínas totales, amilasa, creatinina (CK), GOT, GPT. PCR.
- **Sistemático y sedimento de orina.**
- **Iones en orina y osmolaridad.**
- **Gasometría venosa:** la acidosis metabólica aumenta la fracción ionizada no unida a proteínas.
- **Radiografía de tórax y abdomen.**

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Indicado en pacientes con hipercalcemia moderada aguda o hipercalcemia grave.

- **Medidas generales:** tratamiento enfermedad de base y evitar factores potenciadores.
- **Hidratación:** expansión del volumen extracelular con suero fisiológico 0.9%.
 - Suero fisiológico 0,9% 2 a 4 Litros/24h, en función de las características del paciente para lograr diuresis de 100 -150ml/h.
 - Reposición de Mg (15 mg/h).
 - Reposición de K (10-20 mEq/en 2horas) si se precisa.
 - No recomendado el uso de diuréticos para fomentar la calciuresis.
- **Inhibidores de la resorción ósea:**
 - **Bifosfonatos [acción tardía - 48 h]:** (Diluidos en 500 cc de SSF 0.9% o SG 5%).

ÁCIDO ZOLENDRÓNICO: Zometa 4 Mg Iv En 15 Minutos Diluido En 100ml SSF 0,9%

Tratamiento 1ª elección por ser el más potente.

- Contraindicado si FG menor de 30 mg/dl. Monitorizar función renal antes y tras infusión.
- Reacciones adversas: fiebre, mialgias, reacción local, hipocalcemia postratamiento.

PAMIDRONATO: Linoten 90 Mg En 2-3 H.

- Calcitonina [acción precoz - 2 h] (4-8 UI/kg sc o im cada 6-8 h)
 - Útil si hipercalcemia grave hasta inicio de acción de bifosfonatos o si contraindicación.
 - Eficacia potenciada con corticoides.
 - Taquifilaxia en 48 horas.

- Denosumab: anticuerpo monoclonal dirigido a RANKL. En estudios recientes se ha demostrado su utilidad en hipercalcemias tumorales persistentes o resistentes a bifosfonatos. No existen hasta el momento recomendaciones amplias por insuficiente evidencia.
- Glucocorticoides: útil en tumores con sobreproducción de calcitriol. (Metilprednisolona bolo inicial 1 mg/kg seguido de 20 mg/6h iv o Prednisona 40-60 mg/día vo).
- Hemodiálisis: en hipercalcemias graves refractarias o en caso de contraindicación para expansión de volumen (insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca).

PUNTOS CLAVE

- Sospechar en pacientes oncológicos con síntomas inespecíficos.
- Siempre **descartar pseudohipercalcemia** solicitando una segunda determinación y corrigiendo la calcemia total según la albuminemia o mediante el calcio iónico.
- **Criterios de ingreso:** Hipercalcemia aguda sintomática e hipercalcemia crónica con síntomas neurológicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Librizzi MS, Salas Jarque J, Trujillo Cuellar H. Trastornos del metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. En: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Losada Galván I, de Miguel Campo B, Catalán Martín PM, et al, editores. Manual de diagnóstico y terapéutica Médica 8ªed. Madrid:MSD;2016 p.1151-66
- Botella JI, Valera MA, Sánchez AI, Canovas B, Roa C, Martínez E, et al. Manual de Endocrinología y Nutrición. ISBN 84-695-7223-7 p. 326-42.
- Stewart AF. Clinical practice. Hypercalcemia associated with cancer. N Engl J Med 2005; 352:373.
- Clines GA, Guise TA. Hypercalcaemia of malignancy and basic research on mechanisms responsible for osteolytic and osteoblastic metastasis to bone. Endocr Relat Cancer 2005; 12:549.
- Mara J Horwitz MD, Hypercalcemia of malignancy: Mechanisms. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.

SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR

Luis Felipe Sánchez-Cousido, Ana López-González, Irene Delgado-Sillero

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace referencia al Síndrome de Vena Cava Superior (SVCS) secundario a neoplasias, otras causas de dicho síndrome no serán discutidas aquí.

El SVCS deriva de la obstrucción (total o parcial) al flujo de sangre a través de la misma, dificultando el retorno venoso de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. La obstrucción puede estar causada por trombosis de la VCS o invasión o compresión externa, en algunas ocasiones ambos mecanismos coexisten.

En la época preantibiótica las complicaciones derivadas de las infecciones suponían la principal causa del SVCS. Posteriormente los procesos malignos suponen hasta el 90% de los casos. Actualmente, la incidencia del SVCS secundario a trombosis ha aumentado, principalmente por el uso de dispositivos intravasculares. El cáncer de pulmón es la causa más frecuente: principalmente el carcinoma de células pequeñas (50% aproximadamente), seguido del carcinoma epidermoide (25% aproximadamente). Los linfomas representan la segunda causa con aproximadamente el 10%, la tercera causa las metástasis ganglionares mediastínicas: tumores germinales y cáncer de mama. La trombosis es la causa no maligna más frecuente de SVCS.

DIAGNÓSTICO

Los pacientes pueden presentar disnea hasta en un 54%, tos, cefalea, mareo, confusión, edema de extremidades superiores, ingurgitación yugular, inyección conjuntival, síncope y disfagia. La exploración física puede mostrar la **triada clásica**: circulación colateral, edema en esclavina (cérvico-facial, torácico y de miembros superiores) y cianosis facial. Cuando la instauración es brusca existe la posibilidad de aparición de edema cerebral con el riesgo de fallecimiento del paciente. La clínica suele aumentar cuando el paciente se inclina hacia delante o con el decúbito supino. El aumento de la cianosis, del edema facial y congestión cefálica cuando se levanta/eleva los brazos por encima de la cabeza se conoce como **El signo de Botermann**.

El diagnóstico del SVCS se basa en hallazgos clínicos (venas dilatadas del cuello y circulación colateral en la pared torácica anterior) y radiológicos, las técnicas de imagen mas usadas son:

- **La radiografía de tórax.** Hasta en el 80-90% puede revelar ensanchamiento mediastínico, masa en hemitórax derecho o masa mediastínica, menos frecuente adenopatías o derrame pleural generalmente derecho (25%).
- **La tomografía computarizada del tórax** usando contraste intravenoso es una herramienta excelente para establecer la causa de obstrucción.
- **Resonancia magnética o la venografía radionúclida.** En caso de estar contraindicada la tomografía computarizada.
- **El eco-doppler** puede ser útil si la causa es un trombo.

Etiología

causas neoplásicas	causas no neoplásicas
--------------------	-----------------------

Cáncer de pulmón (75%)

- carcinoma de células pequeñas
- carcinoma de células no pequeñas

Linfoma no Hodgkin (10-12%)**Otros tumores metastásicos ganglionares mediastínicos (9%)**

- Neoplasia de mama
- Tumores germinales

Trombosis de la VCS

- Dispositivos intravasculares: catéteres, alambres de marcapasos, derivaciones venosas peritoneales.
- Vasculitis.
- Hemoglobinuria paroxística nocturna.

Fibrosis mediastínica

- Mediastinitis fibrosa idiopática.
- Postradioterapia.
- Infecciones: tuberculosis, sífilis, actinomicosis, aspergilosis, blastomicosis, nocardiosis, histoplasmosis.
- Tiroiditis de Riedel

Neoplasias benignas

Teratoma, timoma, tumor desmoide, higroma quístico.

Otros: bocio endotorácico, aneurisma de aorta, de subclavia, sarcoidosis.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento del SVCS depende de la naturaleza de la obstrucción, por tanto, se debe diferir en lo posible el uso de terapias definitivas hasta obtener un diagnóstico histológico.

- El tratamiento sintomático consistiría en elevación del cabecero.
- **Oxigenoterapia.**
- **Corticoides** (dexametasona 4mg/6h) si existe elevación de la presión intracraneal. Disminuyen la reacción inflamatoria asociada al tumor o a la irradiación.
- **Diuréticos** ocasionalmente: furosemida 20mg. i.v. aunque existe cierta controversia por el riesgo trombótico que entraña la deshidratación.
- **Anticoagulación:** en caso de trombosis se realizara la anticoagulación. Es el tratamiento de elección si la causa del SVCS es trombótico, es más eficaz si se realiza por a través del cateter, si el trombo se asocia al catéter deberá de retirarse y se iniciara la anticoagulación.
- **Terapia endovascular (stent1):** indicado tanto en causa maligna o benigna, se realiza de forma urgente asociado a radioterapia en casos de urgencias y/o emergencia cuando el paciente presente estridor por obstrucción de vía aérea, edema laríngeo, inestabilidad hemodinámica y/o coma secundario a edema cerebral.

En beneficio de un diagnóstico más preciso debe demorarse el uso de quimioterapia o radioterapia, siendo la colocación de un stent una alternativa válida en situaciones comprometidas. Cuando el diagnóstico es conocido, en función del mismo podría intentarse quimioterapia en tumores quimiosensibles (Cáncer de pulmón de célula pequeña, tumores germinales y linfomas) o radioterapia.

BIBLIOGRAFÍA

- Kantarjian. The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e. The McGraw-Hill Companies, Inc.; 2016.
- Aguilar Rodríguez F. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. [Madrid]: [Luzán 5]; 2012.
- Cruz Hernández J, Rodríguez Sánchez C, Barco Morillo E. Oncología clínica. Madrid: Aula Médica; 2012.

FIEBRE Y NEUTROPENIA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO.

Luis Felipe Sánchez-Cousido, Ana López-Gonzalez, Mariana López-Flores

INTRODUCCIÓN

La neutropenia febril se define como una temperatura oral $>38,3^{\circ}\text{C}$ o dos tomas separadas en 2 horas de $>38^{\circ}\text{C}$ y un conteo absoluto de neutrófilos de $<0.5 \times 10^9/\text{L}$. o que se espera que caiga por debajo de $<0.5 \times 10^9/\text{L}$.

Neutropenia: neutrófilos menor a 500 células/mm³ o que se prevé que disminuya por debajo de 500 en las siguientes dos días (48h).

Neutropenia profunda: cifras de neutrófilos inferior a 100 células/mm³.

La fiebre es un indicador importante de infección, si bien es cierto que debería valorarse la presencia de infección en aquellos pacientes con neutropenia profunda estando el paciente afebril o incluso presentando hipotermia. La prevención y el manejo de la neutropenia febril son importantes porque el porcentaje de complicaciones mayores llega a ser de entre el 25-30%, considerándose entre ellas la hipotensión, el fracaso renal agudo, la insuficiencia respiratoria o el fallo cardíaco. La tasa de mortalidad se estima entorno al 11%.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico comienza con la valoración clínica del paciente y presentando el mismo una temperatura oral $>38,3^{\circ}\text{C}$ o dos tomas separadas en 2 horas de $>38^{\circ}\text{C}$. En el análisis de sangre, en el hemograma, se considera neutropenia cuando la cifra total de neutrófilos es inferior a 1000/mL. Neutropenia severa se considera cuando la cifra total de neutrófilos es menor de 500/mL. y será profunda cuando esté por debajo de 100/mL.

Ante un paciente que ha recibido quimioterapia en las últimas 6 semanas, en ausencia de otra explicación, el médico debe asumir que la fiebre se debe a una infección. A continuación se debe realizar una evaluación adecuada que debe incluir:

Una historia clínica completa que incluya un **examen físico** dirigido a identificar focos de infección y **examen complementario en urgencias**.

- **Hemograma** con recuento y fórmula leucocitaria.
- **Bioquímica** con glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, creatinina, urea, GOT, GPT, GGT, bilirrubina, amilasa, fosfatasa alcalina, PCR, Procalcitonina.
- **Coagulación** básica.
- **Sistemático y sedimento de orina**.
- **Radiografía de tórax** anteroposterior y lateral. Se deben realizar estudios de imagen del tórax de aquellos pacientes con signos o síntomas de infección respiratoria. En pacientes con cuadros pseudogripales se debe realizar un frotis nasofaríngeo dirigido a la detección de gripe.
- **Hemocultivos** por dos. Realizar de dos regiones anatómicas diferentes. Si el paciente tiene un catéter venoso central, realizar un hemocultivo de cada luz del catéter y uno periférico, si no es posible extraer del catéter venoso central extraer de dos venopunciones diferentes.
- **Urocultivo**. Se debe valorar en función de la clínica del paciente el obtener cultivos de otros focos como el tracto urinario, respiratorio bajo, heces o heridas.

TRATAMIENTO

La valoración inicial debe hacerse aproximadamente a los 15 minutos del triaje en aquellos pacientes que han recibido quimioterapia en la últimas 6 semanas y presentan fiebre. La primera dosis de antibiótico intravenoso debería administrarse en la primera hora post-triaje.

Cuando un paciente accede al servicio de Urgencias con fiebre y neutropenia, la primera valoración debería ir encaminada a decidir si el paciente podría beneficiarse de un tratamiento ambulatorio. Para tomar esta decisión existen diferentes escalas como el score de la Asociación Multinacional de Cuidado de Soporte en Cáncer (MASCC por sus siglas en inglés) o las reglas de Talcott. Más recientemente se ha validado una escala de la Sociedad Española de Oncología Médica y que mejora la precisión de las dos anteriores. Se trata de la escala CISNE (The Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia), recogida en la tabla 1. Esta escala determina el riesgo de presentar complicaciones mayores en aquellos pacientes con tumores sólidos sometidos a esquemas de quimioterapia de intensidad media-moderada, que están clínicamente estables y que se encuentran próximos a centros de atención médica 24horas.

Variable	Puntuación
ECOG ≥ 2	2
Enfermedad pulmonar crónica obstructiva	1
Enfermedad crónica cardiovascular	1
Mucositis grado II por CTCAE*	1
Monocitos $<200\mu\text{L}$.	1
Hiperglucemia inducida por estrés	2

Criterios Cisne.

*CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events

** La seis variables se integran en un score de 0 a 8 que clasifica a los pacientes en tres clases pronósticas: bajo riesgo (0 puntos), riesgo intermedio (1-2 puntos), y alto riesgo (3 o más puntos).

Además de la evaluación anterior deberían considerarse factores psicosociales para optar por tratamiento ambulatorio como son: residencia a 1 hora o 48km del hospital, cuidador disponible 24 horas del día o acceso a transporte las 24 horas del día.

En aquellos pacientes que consideramos susceptibles de beneficiarse de un tratamiento ambulatorio deberíamos administrar la primera dosis de antibioterapia empírica en la primera hora, tras documentar la fiebre y extraer hemocultivos. Previo al alta el paciente debería mantenerse en observación 4 horas.

Los antimicrobianos empíricos que debería recibir el paciente al alta y por vía oral son: fluoroquinolonas (Ciprofloxacino o Levofloxacino) y Amoxicilina/Clavulánico o Clindamicina en aquellos alérgicos a penicilinas. El uso de fluoroquinolonas en monoterapia como tratamiento empírico ambulatorio para los pacientes no se recomienda, aunque existen estudios que lo consideran correcto en pacientes de bajo riesgo.

El ingreso deberíamos considerarlo en pacientes con sospecha de infección con patógenos gram-negativos resistentes a fluoroquinolonas deberían ser ingresados para recibir tratamiento con esquemas basados en carbapenémicos. Del mismo modo, pacientes colonizados o con sospecha de *Estreptococo Meticilin Resistente* deben ser ingresados.

En los pacientes que a pesar de ser de bajo riesgo no se consigue mantener apiréticos a los 2-3 días del tratamiento antibiótico empírico, deberían ser reevaluados para detectar un posible nuevo

foco y considerarse el ingreso.

Se debe dar al paciente recomendaciones al alta para acudir nuevamente e ingresar en caso de: fiebre recurrente, nuevos signos o síntomas de infección, no tolerancia antibiótica oral, necesidad de cambios en la antibioterapia empírica o necesidad de añadir un nuevo antimicrobiano, o hemocultivos positivos con gérmenes resistentes a la antibioterapia empírica.

BIBLIOGRAFÍA

- Klastersky J, de Naurois J, Rolston K, Rapoport B, Maschmeyer G, Aapro M et al. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice Guidelines†. *Annals of Oncology*. 2016;27(suppl_5):v111-v118.
- Taplitz R, Kennedy E, Bow E, Crews J, Gleason C, Hawley D et al. Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy: American Society of Clinical Oncology and Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline Update. *Journal of Clinical Oncology*. 2018;36(14):1443-1453.
- Fonseca P, Carmona-Bayonas A, García I, Marcos R, Castañón E, Antonio M et al. A nomogram for predicting complications in patients with solid tumours and seemingly stable febrile neutropenia. *British Journal of Cancer*. 2016;114(11):1191-1198. doi: 10.1038/bjc.2016.118

EMESIS POR QUIMIOTERAPIA

María García Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Aproximadamente un 50% de las pacientes en tratamiento quimioterápico presentarán como efecto secundario náuseas o vómitos. Estos van a depender de dos factores; en primer lugar, del potencial emetógeno del propio quimioterápico (alto, moderado, bajo y mínimo) y en segundo lugar, de factores que van a venir determinados por el propio paciente.

Tanto la asociación **MASCC** (Multinational Association for Supportive Care in Cancer) como el National Cancer Comprehensive Network (**NCCN**) y la Sociedad Americana de Oncología Médica (**ASCO**) han establecido escalas de emetogenicidad de los citotóxicos, estableciendo también unas líneas maestras para el tratamiento de la emesis por quimioterapia.

Se han definido tres tipos de emesis post-quimioterapia según su momento de aparición, suponiendo que tienen mecanismos patogénicos diferentes: **aguda** (ocurre en las primeras 24 h), **diferida** (ocurre después) y **anticipatoria** (antes de la administración del fármaco; se debe a un reflejo condicionado).

National
Comprehensive
Cancer
Network[®]

NCCN Guidelines Version 2.2014
Antiemesis

[NCCN Guidelines Index](#)
[Antiemesis Table of Contents](#)
[Discussion](#)

EMETOGENIC POTENTIAL OF INTRAVENOUS ANTINEOPLASTIC AGENTS¹⁰

LEVEL	AGENT
High emetic risk (≥90% frequency of emesis) ¹¹	• AC combination defined as either doxorubicin or epirubicin with cyclophosphamide² • Carmustine ≥250 mg/m² • Cisplatin • Cyclophosphamide >1,500 mg/m² • Dacarbazine • Doxorubicin ≥60 mg/m² • Epirubicin >90 mg/m² • Ifosfamide ≥2 g/m² per dose • Mechlorethamine • Streptozocin
Moderate emetic risk (30%-90% frequency of emesis) ¹²	• Aldesleukin >12-15 million IU/m² • Amifostine >300 mg/m² • Arsenic trioxide • Azacitidine • Bendamustine • Busulfan • Carboplatin² • Carmustine ≤250 mg/m² • Ado-trastuzumab emtansine • Amifostine ≤300 mg • Aldesleukin ≤12 million IU/m² • Brentuximab vedotin • Cabazitaxel • Carfilzomib • Cytarabine (low dose) 100-200 mg/m² • Docetaxel • Doxorubicin (liposomal) • Eribulin • Clotarfene • Cyclophosphamide ≤1500 mg/m² • Cytarabine >200 mg/m² • Dactinomycin² • Daunorubicin² • Doxorubicin <60 mg/m² • Epirubicin ≤90 mg/m² • Idarubicin • Etoposide • 5-FU • Floxuridine • Gemcitabine • Interferon alfa >5 <10 million international units/m² • Ixabepilone • Methotrexate >50 mg/m² <250 mg/m² • Mitomycin • Mitoxantrone • Ifosfamide² <2 g/m² per dose • Interferon alfa ≤10 million IU/m² • Irinotecan² • Melphalan • Methotrexate² ≥250 mg/m² • Oxaliplatin • Tamoxifen
Low emetic risk (10%-30% frequency of emesis) ³	• Alendronate • Asparaginase • Bevacizumab • Bleomycin • Bortezomib • Cetuximab • Cladribine • (2-chlorodeoxyadenosine) • Cytarabine <100 mg/m² • Decitabine • Denileukin diftitox • Dexrazoxane • Fludarabine • Interferon alpha ≤5 million IU/m² • Ipilimumab • Methotrexate ≤50 mg/m² • Nelarabine • Ofatumumab • Panitumumab • Omacetaxine • Paclitaxel • Paclitaxel-albumin • Pemetrexed • Pentostatin • Pralatrexate • Romidepsin • Thiopeta • Topotecan • Ziv-aflibercept
Minimal emetic risk (<10% frequency of emesis) ²	• Alemtuzumab • Asparaginase • Bevacizumab • Bleomycin • Bortezomib • Cetuximab • Cladribine • (2-chlorodeoxyadenosine) • Cytarabine <100 mg/m² • Decitabine • Denileukin diftitox • Dexrazoxane • Fludarabine • Interferon alpha ≤5 million IU/m² • Ipilimumab • Methotrexate ≤50 mg/m² • Nelarabine • Ofatumumab • Panitumumab • Pegasparase • Peginterferon • Pertuzumab • Rituximab • Temsirolimus • Trastuzumab • Valrubicin • Vinblastine • Vincristine • Vincristine (liposomal) • Vinorelbine

Imagen 1. Clasificación citostáticos intravenosos NCCN 2014

En la fase aguda las aferencias que llegan al centro del vómito son sobre todo del sistema nervioso periférico y tienen como mediador fundamental la **serotonina**.

En la fase diferida las aferencias que llegan al centro del vómito son del sistema nervioso central y es la **sustancia P** el principal mediador. Teniendo en cuenta dicha fisiopatología mejoraremos el abordaje terapéutico en urgencias.

DIAGNÓSTICO

Para un correcto abordaje diagnóstico realizaremos una **anamnesis completa** incidiendo en: el momento de aparición, la relación con la ingesta, la presencia/ausencia de síntomas

acompañantes (dolor abdominal, orofaríngeo o cervical, alteración en las deposiciones, fiebre), el número de episodios al día y los factores de riesgo (asociados al tipo de quimioterápico y asociados al propio paciente)

La **exploración física** debe ser exhaustiva y podemos ayudarnos de pruebas complementarias:

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, amilasa, bilirubina total y fraccionada, PCR.
- **Coagulación básica.**
- **Gasometría venosa.**
- **Rx de tórax y abdomen:** ante sospecha de vómitos por causa mecánica (fecaloma, perforación, obstrucción o pseudo-obstrucción por bridas postquirúrgicas, fibrosis post-RT, carcinomatosis peritoneal, etc)

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

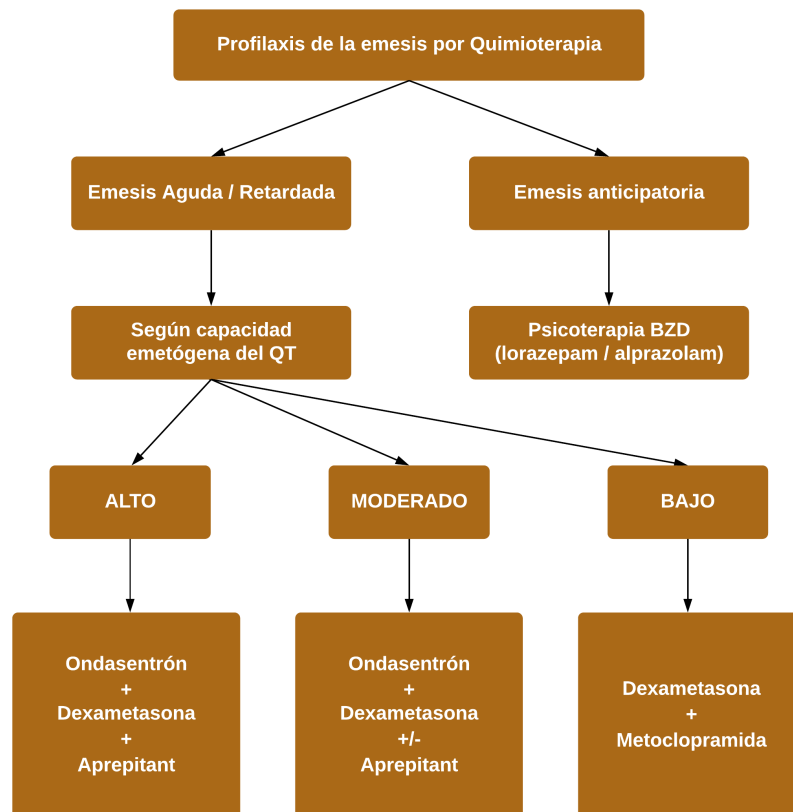
El tratamiento de la emesis por quimioterapia resulta menos eficaz que la prevención de esta. La profilaxis, es pues, el objetivo principal de la terapia antiemética.

Emesis Anticipatoria

Las benzodiazepinas (BZD) no han mostrado actividad antiemética intrínseca; sin embargo, han demostrado ser útiles como coadyuvantes asociadas a otros antieméticos. Preferiblemente las de vida media corta como alprazolam (0.5-2mg vo) o lorazepam (0.5-2mg vo).

Emesis Aguda O Retardada

- **Antidopaminérgicos:** metoclopramida (10-20 mg vo/iv), clorpromazina (25-50mg vo/iv/sc) y Haloperidol (2.5- 5 mg vo/sc)
- **Antagonistas de la serotonina (antagonistas 5-HT3):** Se consideran antieméticos de elevado índice terapéutico y resultan muy efectivos en el tratamiento y prevención de la emesis por quimioterapia. Ondasentrón (8mg iv/vo), granisetron (1 mg/vo o 3mg/iv), tropisetron (5mg vo/iv) y palonosetrón (0.25mg/iv)
- **Corticoides:** Dexametasona (8-20mg vo/iv) y Metilprednisolona (40-125mg vo/iv)
- **Antagonistas de la neurocinina 1 (receptor NK-1):** Aprepitant es un nuevo antiemético que bloquea de forma selectiva el receptor de la neurocinina en los sistemas nerviosos periférico y central, por lo que reduce la estimulación de la respuesta emética. Está indicado en la prevención de las náuseas y vómitos agudos/diferidos asociados a quimioterapia antineoplásica moderada y altamente emetógena en adultos. Asociado a una terapia estándar de dexametasona y un antagonista 5-HT3, es capaz de incrementar la respuesta antiemética.



BIBLIOGRAFÍA

- Navari RM, Aapro M. Antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting. N Engl J Med. 2016;374:1356–1367. doi: 10.1056/NEJMr1515442.
- Roila F, Molassiotis A, Herrstedt J, participants of the MASCC/ESMO Consensus Conference Copenhagen 2015 et al (2016) 2016 MASCC and ESMO guideline update for the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting and of nausea and vomiting in advanced cancer patients. Ann Oncol 27(suppl 5):v119-v133.
- Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 2017;35:3240–3261.

COMPRESIÓN MEDULAR

Ana E. Gómez-Caminero Gómez

INTRODUCCIÓN

El término compresión medular agrupa a las lesiones compresivas que afectan tanto a la médula espinal como a las raíces y plexos nerviosos, ya sea por atrapamiento, desplazamiento o por invasión directa del tumor primario o por invasión metastásica (90%). Segunda complicación neurológica más frecuente, tras las metástasis cerebrales.

El principal factor pronóstico es el estado neurológico previo, por lo que es esencial tanto el diagnóstico precoz como la instauración de maniobras terapéuticas lo más rápidamente posible.

La compresión medular puede estar producida por cualquier tumor, siendo la causa y localización más frecuentes las metástasis óseas (90%) y en la columna dorsal (60-70%), causando una alteración funcional motora y sensitiva, pudiendo aparecer de uno a cinco segmentos por debajo del nivel de la compresión.

DIAGNÓSTICO

La presentación clínica habitual es, en orden cronológico de aparición:

- El síntoma más temprano y frecuente es el **dolor** de espalda (70-90%), precediendo en el tiempo a los síntomas neurológicos (semanas e incluso meses). Puede ser local, radicular o ambos. A semeja a la patología discal degenerativa pero con patrón inflamatorio (empeora por la noche al recostarse en la cama, con las maniobras de Valsalva y con la percusión en las apófisis espinosas y mejora al incorporarse).
- En segundo lugar aparece la **sintomatología motora** representada por debilidad, siendo en las extremidades inferiores en la mayoría de los casos (80-85%). Suele aparecer posterior al dolor y precede a los síntomas sensitivos.
- La **sintomatología sensitiva** es menos frecuente como presentación inicial (50%) y se manifiesta con parestesias y/o pérdida de sensibilidad, siendo lo más frecuente el entumecimiento y las parestesias ascendentes. Aparece en el caso de la compresión medular posterior o cuando se ha establecido una compresión medular completa.
- También se altera el **sistema nervioso autónomo** con la pérdida del control de los esfínteres, incontinencia o retención, además de impotencia. Síntoma tardío y de peor pronóstico.

El diagnóstico de la compresión medular se basa en el diagnóstico de presunción (paciente oncológico diagnosticado que acude a urgencias con dolor de espalda), a partir de una anamnesis y exploración neurológica detallada, junto con la confirmación con pruebas de imagen que nos permitan determinar el nivel de la lesión. Para la confirmación diagnóstica las pruebas de mayor utilidad son:

- **Radiografía simple:** revela en un 80-85% de los pacientes adultos con compresión medular alteraciones del tipo de:
 - Erosión o pérdida de pedículos.
 - Borramiento de la cortical posterior del cuerpo vertebral
 - Lesiones líticas o blásticas.
 - Colapso vertebral.
 - Masas paraespinales.

- **Resonancia magnética:** la sensibilidad (93%) y la especificidad (97%), son muy altas; además de la exactitud diagnóstica (95%). Precisaremos confirmación histológica por medios invasivos en aquellos casos sin antecedentes oncológicos o sin asociación temporal evidente. Es la técnica estándar en las situaciones de urgencia con clínica de compresión medular por:
 - Técnica no invasiva.
 - Buena visualización de los discos y las vértebras.
 - Identificación de lesiones medulares previas a destrucción cortical.
 - Posibilidad de evaluar toda la columna vertebral por su gran capacidad multiplanar y amplio campo de visualización.
 - Detección de masas paravertebrales.
 - Buena evaluación del estado de la médula espinal.
- **TAC Columna:** Indicada solamente en el caso de no poder realizar RNM.
- **Gammagrafía ósea:** es más sensible que la radiografía simple para la detección de metástasis pero menos específica.
- **Mielografía:** hasta hace poco era considerada la técnica de elección. Técnica invasiva, incómoda y potenciales complicaciones por la punción.

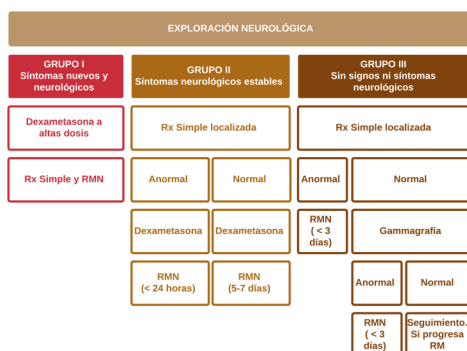
El diagnóstico diferencial de la compresión medular se debe de plantear tanto con causas no neoplásicas (Absceso espinal, hematoma epidural, osteoartritis, mielitis o mielopatía) como con causas neoplásicas (Neurofibroma, meningioma, carcinomatosis leptomeningea, plexopatía por infiltración tumoral, tumor intramedular, metástasis)

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Debe ser individualizado en función de performans status del paciente (PS), localización tumoral, histología, duración y severidad del cuadro clínico y la estabilidad de la columna. El tratamiento debe realizarse lo más rápido posible, ya que si han pasado más de 24 horas de plejía instaurada, la posibilidad de recuperación de capacidad previa disminuye a un 10%.

- **Tratamiento Esteroideo:** es la primera medida terapéutica por su acción oncolítica, antiedema y antiinflamatoria. El fármaco de elección es la dexametasona. Aunque no se han esclarecido las dosis adecuadas, se podría considerar la siguiente pauta: Dexametasona 10-16 mg Bolo IV; continuando 4-6 mg cada 6 horas IV durante 48 horas y pasar luego a vía oral (4-8mg c/6h con pauta descendente.) Debe ser retirado escalonadamente en cuanto las circunstancias clínicas lo permitan. La asociación de radioterapia y corticoides se ha mostrado más eficaz que la radioterapia en monoterapia.
- **Tratamiento Quirúrgico:** los criterios de cuándo operar y qué tipo de intervención están asentados. Habitualmente, tras la cirugía se procede a la administración de tratamiento radioterápico de la zona lesionada, para evitar las complicaciones quirúrgicas secundarias a la radioterapia previa. La eficacia de la cirugía es mayor en los déficits radiculares (82%) que en los déficits medulares (61%), mientras que sólo 37,5% de déficits esfinterianos mejoran. En pacientes sin clínica neurológica, mejoran y no presentan empeoramiento (91%), mientras, en los que se presentan con plejía y déficit esfinteriano, sólo mejora el 22,5%. Respecto al dolor, la mejoría está en torno al 80%. La morbilidad se encuentra 7-15%. Las indicaciones para la cirugía son:
 - Inestabilidad de columna vertebral.
 - Compresión ósea de la médula espinal.
 - Deterioro neurológico y clínico durante la radioterapia.
 - Compresión en un área medular previamente tratada con radioterapia.

- Tumores radorresistentes.
- Lesiones en menos de tres cuerpos vertebrales.
- Compresión medular en un paciente sin historia previa de cáncer o con episodio muy lejano que precise diagnóstico histológico.
- Tras tratamiento quirúrgico debe administrarse radioterapia siempre que lo permita la situación clínica
- **Tratamiento Radioterápico:** indicado en el 90% de los casos. Tiene una eficacia probada y conocida pero también limitada, debiéndose iniciar lo más pronto posible. La tasa de complicaciones es muy baja. Los resultados dependen de la radorresistencia del tumor. Su eficacia es muy elevada en pacientes que conservan la capacidad para la deambulaci3n al iniciar el tratamiento, disminuyendo o haciéndose casi nula en pacientes pléjicos.
 - Descomprime tejido nervioso por su efecto citorreductor tumoral.
 - Disminuye el déficit neurológico (60%)
 - Revierte la paresia (15%)
 - Controla el dolor (70%)
 - Estabiliza la progresi3n local neoplásica.
- **Tratamiento quimioterápico:** especialmente indicada en casos de tumores quimiosensibles, como el neuroblastoma, tumores germinales o linfomas o en aquellos casos de recidiva de compresión medular en los que la primera actitud terapéutica fue cirugía y/o radioterapia.



BIBLIOGRAFÍA

- “Guía Práctica de actuación en Urgencias Oncológicas para Especialistas Internos Residentes y Médicos de Atención Primarias”. Hospital Juan Ramón Jiménez – Huelva
- “Manual para el tratamiento de Urgencias Oncológicas”. Hospital Donostia

METÁSTASIS CEREBRALES

Ana E. Gómez-Caminero Gómez

INTRODUCCIÓN

Las metástasis cerebrales presentan una elevada incidencia, con sintomatología y pronóstico adverso. Son diez veces más frecuentes que las neoplasias primarias del SNC y son la principal causa de hipertensión intracraneal en el paciente con cáncer. En los adultos, el primario más frecuente es pulmón (40%) y en los jóvenes, los sarcomas y tumores germinales. La localización es normalmente por diseminación hematógena: A la superficie (leptomeninges, meninges) o al parénquima cerebral (cerebro 80%, cerebelo 15% y tronco 5%).

DIAGNÓSTICO

Ante cualquier paciente oncológico con sintomatología neurológica debemos descartar la presencia de metástasis cerebrales. La sintomatología se desarrollara progresivamente en días o semanas; ocasionalmente puede ocurrir una hemorragia intrametastásica que provoca una rápida progresión de los síntomas neurológicos.

Los mecanismos por los que se suele ocasionar hipertensión intracraneal son el edema perilesional, compresión de estructuras cerebrales por crecimiento tumoral, hemorragia cerebral e hidrocefalia obstructiva. En relación a estos mecanismos los síntomas que se presenten, pueden estar en relación tanto con el efecto masa y el aumento de presión intracraneal (cefalea, náuseas, vómitos, deterioro cognitivo) o en relación con la afectación focal de zonas cerebrales específicas (Alteraciones motoras y/o sensitivas, crisis comiciales, trastornos del habla)

Ante la sospecha de metástasis cerebrales ha de realizarse un TC o RMN con contraste. Aunque el TC suele ser suficiente en la mayoría de los casos, la RMN es más sensible y se considera la prueba diagnóstica de elección. Si existe evidencia radiológica de metástasis cerebrales sin tumor primario conocido, debe realizarse una Rx de tórax, ya que en un 60% de casos mostrará una masa pulmonar; continuándose con el estudio de extensión, siendo esencial la mamografía en las mujeres.

El diagnóstico diferencial ha de realizarse con: primario cerebral, lesiones inflamatorias, abscesos, infartos cerebrales, hemorragia.

TRATAMIENTO DE URGENCIAS

- **Medidas iniciales: dexametasona IV** bolo 10-16 mg seguidos de 4-6 mg cada 6-8 horas al menos durante 72 horas, con pauta descendente posterior, disminuyendo un cuarto de dosis cada cinco días. Si reaparecieran los síntomas neurológicos se volvería a la pauta con la que se controlaba. La reducción de dosis se llevará a cabo a partir de la segunda semana de tratamiento. Si continua el empeoramiento clínico, algunos autores recomiendan asociar Manitol IV.
- **Radioterapia:** los efectos agudos de la radioterapia son la alopecia, cefalea, fatiga, eritema, náuseas y vómitos, somnolencia, que suelen revertir rápidamente tras el tratamiento. Se consigue paliar la sintomatología neurológica en el 75-85% de los casos, disminuyendo la muerte por causas neurológicas.
- **Neurocirugía** está indicada en:
 - Sospecha mediante TC o RMN de lesiones benignas

- Ante la necesidad de diagnóstico histológico
- Cuando no existe primario conocido,
- Empeoramiento clínico que requiera descompresión quirúrgica,
- Ante metástasis técnicamente extirpables con primario controlado.

BIBLIOGRAFÍA

- “Guía Práctica de actuación en Urgencias Oncológicas para Especialistas Internos Residentes y Médicos de Atención Primarias”. Hospital Juan Ramón Jiménez – Huelva
- “Manual para el tratamiento de Urgencias Oncológicas”. Hospital Donostia

SEDACIÓN PALIATIVA EN URGENCIAS

Silvia García Martínez, Álvaro González de Diego, Valentin Riaño Zalbidea

SITUACIONES CLÍNICAS EN EL FINAL DE LA VIDA

- Enfermedad INCURABLE AVANZADA
- Enfermedad TERMINAL
- AGONÍA

Enfermedad TERMINAL:

- Paciente oncológico:
 - Enfermedad oncológica avanzada, progresiva e incurable, con histología demostrada (según situación clínica).
 - Respuesta mínima o nula a tratamiento activo.
 - Sintomatología múltiple, intensa, multifactorial y cambiante.
 - Palliative Performance Status (PPS) <40 (funcionalidad).
 - Impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, en relación a la muerte.
 - Pronóstico vital: Limitado.
- Paciente NO oncológico (National Hospice Organization):
 - Enfermedad en progresión (clínica, exploraciones complementarias).
 - Varias consultas o ingresos en últimos 6 meses deterioro funcional (Karnofsky ≤ 50) o dependencia para ≥ 3 ABVD.
 - Desnutrición (pérdida ponderal $>10\%$ en últimos 6 meses o albúmina $<2.5\text{g/dl}$).
 - Factores pronósticos y criterios de terminalidad, según patología (tabla2).

SEDACIÓN

Definición

Persigue controlar un síntoma físico o psíquico, refractario al tratamiento, con el objetivo deliberado de disminuir el nivel de consciencia, para aliviar el sufrimiento, habitualmente en fase de agonía. No busca acelerar el proceso.

Aspectos éticos

- Principio de autonomía: ¿Qué desea el paciente? Preguntar al paciente, a la familia, o atender al documento de voluntades anticipadas (DVA) si lo hubiera.
- Principio de beneficencia: El objetivo es aliviar el sufrimiento. Buscar el nivel de sedación para un buen control sintomático, a las mínimas dosis posibles.
- Debe existir ≥ 1 síntoma refractario a múltiples tratamientos en tiempo razonable.
- Reflejar todo el proceso en la historia clínica.

Preparación

- Ambiente: tranquilo y privado. Evitar movilizaciones, curas... innecesarias.
- Actitud: Comprensión, empatía, disponibilidad, compañía, al paciente y familia.
- Familia: Información clara y veraz. Resolver dudas y juicios de valor erróneos.
- Reevaluar: Nivel de sedación y confort del paciente, estado emocional de familia.

Tratamiento farmacológico

- ¿Qué hacemos con su tratamiento habitual? Adecuar secuencialmente el esfuerzo terapéutico (ASET). Mantenemos aquellos fármacos con intención sintomática.

- Tener en cuenta el tratamiento analgésico y el neuropsiquiátrico previo, de cara a administrar una dosis total diaria adecuada (evitando una sedación inefectiva).
- Niveles de sedación:

Escala de Ramsay	
• I • II • III • IV • V • VI	• Agitado y angustiado. • Tranquilo, orientado y colaborador. • Respuesta a estímulos verbales. • Respuesta rápida a estímulos dolorosos. • Respuesta perezosa a estímulos dolorosos. • Sin respuesta.
IC	E. Pulmonar
• NYHA IV • FEV1≤20% • Clínica a pesar de tto médico óptimo. • IC refractaria + arritmias	• Grave: a. Disnea reposo, sin respuesta a BD y ↓ capacidad funcional. b. Progresión: ↑ hospitalización/ visitas médicas. ↓ FEV1>40ml/año. • Hipoxemia (PaO₂ <55mmHg o sat<88%) o Hipercapnia (PaCO₂ > 50) (en últimos 3 meses). • IC derecha o cor pulmonale (no secundario a IC izq ni valvulopatía) • FC reposo >100lpm
Cirrosis hepática	Insuficiencia Renal Terminal
• Child-Pugh C (12-15) no candidato a transplante. • EEmpeoran pronóstico: . IP<30% + Alb <2.5g/dl. . Ascitis refractaria*. PBE**. Síndrome hepatorenal**. Encefalopatía hepática refractaria*. Sangrado por varices recurrente, a pesar de tratamiento. . Malnutrición ↑, ↓ masa muscular, enolismo activo. Carcinoma hepatocelular. HBsAG +	• FG <15ml/min; rechazo, desestimación o futilidad de diálisis o transplante. • Clínica de Uremia (confusión, náuseas, vómitos refractarios, prurito). • Diuresis < 400ml/día. • Hipercalcemia >7mEq/l, refractaria. • Pericarditis urémica, síndrome hepatorenal o sobrecarga de flúidos intratable.
Coma y estado vegetativo	Ictus y demencias
• Condición clínica de inconsciencia completa de sí mismo y del entorno que le rodea, acompañándose de ciclos de ojos abiertos-cerrados, con completo o parcial mantenimiento de las funciones autónomas cerebrales.	• GDS-FAST 7c*** • En último año: Neumonía aspirativa, pielonefritis, UPPs estadio 3-4, fiebre recurrente tras antibiótico, disfagia o negativa a la ingesta.
E. Parkinson	ELA
• Hoehn y Yahr estadio 5 (= Caquexia, invalidez, imposibilidad para bipedestación o deambulación, cuidado constante de otra persona)	• Poliulcerados. • Deterioro funcional grave (Barthel < 20, Katz F/G****).
VIH y SIDA	
• CD4<25 cél/mm² • Carga viral >100.000col/ml • Karnofsky <50*****	

Criterios de terminalidad según patología de base.

*Ascitis refractaria a restricción de sodio y a diurético. Encefalopatía refractaria a lactulosa, neomicina y restricción proteica.

** PBE supervivencia al año 30%. SHR pronóstico de días o semanas.

***GDS-FAST= Global Deterioration Scale - Functional Assessment Staging. 7= Deterioro cognitivo muy severo. C= No camina sin ayuda.

****KATZ =Índice de independencia. F=Ayuda para aseo, wc, movilidad. G= Ayuda para seis funciones (F+alimentación o continencia).

*****Karnofsky= Escala funcional. <50: Requiere gran atención, incluso médica (o peor).

Principales fármacos empleados:

- Benzodiazepinas (BZD): Midazolam.
- Neuroléptico (NLP): Levomepromazina (sc).
- Barbitúricos (B): Fenobarbital (sc).
- Anestésicos (AN): Propofol (infusión continua) (sólo en hospital).

FÁRMACO	PRESENTACIONES	POSOLÓGÍA	
		SC	IV
MIDAZOLAM (MDZ) (Dormicum®): • ¡1ª ELECCIÓN! • SEDANTE BZD hidrosoluble de acción corta. • Inicio acción 5-10'(sc) y 2-3'(iv). • Tiempo hasta efecto máx. 30-60'. • Vida media 2-5h. • Dosis max. (sc, iv): 160-200mg/día (riesgo de agitación paradójica). • Metabolismo hepático. Eliminación renal.	• MDZ 1mg/ml amp 5ml (1 amp=5mg). • MDZ 5mg/ml amp 1ml (1 amp=5mg). • MDZ 5mg/ml amp 3ml (1 amp=15mg). • MDZ 5mg/ml amp 10ml (1amp=50mg).	• ¡1ª elección y más en DOMICILIO! • DI: Para Ramsay II-III. De 2,5mg-5mg(bolos) y 0,4-0,8mg/h (pc). Según situación clínica, edad, BZD o NLP previos, enolismo o tóxicos, hasta 5-10mg (bolos) y 1-2mg/h (pc). • DTD: DI x6. • SC bolos: Repartir en 4 tomas. • SC pc. • DR: = DI.	• ¡1ª elección en situaciones URGENTES! • DI: 1,5mg-3mg cada 5' (según situación y antecedentes), hasta Ramsay II-III. • DM: DI x6. • DR: =DI.
LEVOMEPRMAZINA (Sinogan®) • ¡1ª elección: DELIRIUM refractario o si no funciona MDZ! • NEUROLÉPTICO Fenotiazina acción antipsicótica, antiemética y sedante. Sinergia con MDZ. • Vida media: 15-30h.	• 25mg/ml amp 1ml (1amp=25mg)	• DI: 12,5-25mg (sc bolos); 100mg/24h y ↑ según respuesta (sc pc). • DTD: 100mg/día. • DR: 12,5mg. • DMax. (parenteral) 300mg/día.	• DI: 50% sc (bolos, pc).
FENOBARBITAL • BARBITÚRICO acción prolongada. • Vida media 50-150h.	• 200mg/ml	• DI: 100-200mg (bolos im*). 600-800mg/24h y ↑ según respuesta (pc sc). • DR:100mg. DMáx. (media): 1600mg/día.	• DI: 2mg/kg (lentamente) (bolos); y 1mg/kg/h (pc) y ajustar según repuesta.
PROPOFOL • ANESTÉSICO Acción ultracorta. • ¡ÚLTIMA opción! • Inicio acción: 30''. • Vida media: 40-60'	• 10mg/ml	• -----NO-----	• DI: 1-1,5mg/kg en 1-3' (bolos) y 0,5-2mg/kg/h (pc) y ajustar. • DM: 0,5-1mg/kg/h. • DR:50%DI

Principales fármacos empleados en sedación paliativa.

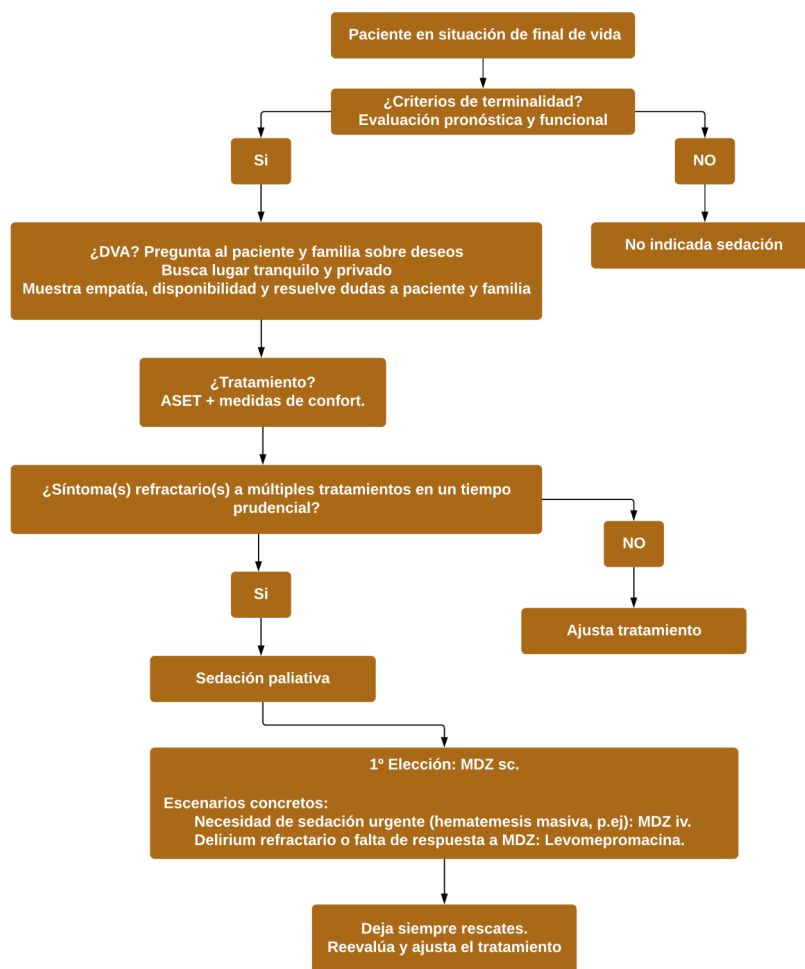
- DI: Dosis de inducción. DTD: Dosis total diaria. DR: Dosis de rescate. DMax: Dosis máxima. DM: Dosis mantenimiento. Pc: perfusión continua. (FENOBARBITAL). *DI es preferible im frente a sc en bolo, por carácter irritativo.

INDICACIONES DE SEDACIÓN EN URGENCIAS:

- Hemorragia masiva: Hemoptisis, hematemesis, otras.
- Refractoriedad al tratamiento (disnea, dolor, delirium).
- Ictus isquémico/hemorrágico masivo/grave/extenso.
- Trastorno ansioso-depresivo, refractario, en relación a conciencia de agonía.
- Agonía.

¡NO TE OLVIDES!

- Sedación paliativa ≠ eutanasia. La primera persigue aliviar un síntoma refractario, mediante la administración proporcionada de fármacos, proporcionando alivio. La segunda busca causar la muerte, mediante una dosis letal de medicación.



ABREVIATURAS

- BD: Broncodilatadores. UPP: Úlcera por presión. FG: Filtrado glomerular. IP: Índice de protrombina. Alb: Albúmina. SHR: Síndrome hepatorenal.

BIBLIOGRAFÍA

- Losada Galván I., Sanz Trepiana L., Azcoitia Álvarez B. Patología general. Principios Básicos en Cuidados Paliativos. En: D. Suarez Pita, J.C.Vargas Romero, J.Salas Jarque, I. Losada

- Galván, B. de Miguel Campo, P.M. Catalán Martín, B. Sánchez Moreno, M.A. Duarte Borges y I. Cabrera Rodrigo, editores. Manual de diagnóstico y terapéutica médica Hospital 12 de Octubre. 8º Ed. España. Acceso online: <https://profesionales.msd.es/login.xhtml>
- Navarro Sanz J. R. Cuidados paliativos no oncológicos: enfermedad terminal y factores pronósticos. [Guía médica en internet] SECPAL. Disponible en: <http://www.secpal.com/CUIDADOS-PALIATIVOS-NO-ONCOLOGICOS-ENFERMEDAD-TERMINAL-Y-FACTORES-PRONOSTICOS>
 - Sánchez Correas M.A., Cuervo Pinna M.A. Protocolo de sedación. Tratamiento farmacológico. [Guía clínica en internet] Sedación paliativa del prcpex, uso y recomendaciones. Disponible en: <http://www.secpal.com///Documentos/Blog/guia-de-sedacion.pdf>
 - Porta Sales J. Sedación paliativa. En: Porta Sales J., Gómez Batiste X., Tuca Rodríguez A. Manual. Control de síntomas en paciente con cáncer avanzado y terminal. 3ªEd. España: Grünenthal pharma S.A. 2013. p. 345-355.

MEDICACIÓN ESENCIAL EN PALIATIVOS

Silvia García Martínez, Álvaro González de Diego, Valentin Riaño Zalbidea

Fármaco	Tipo y nombre comercial	Indicación	Contraindicación	Efectos secundarios	Posología
AMITRIPTILINA	Antidepresivo tricíclico. Tryptizol®, Deprelío®.	Depresión. Dolor neuropático.	IAM reciente. Uso concomitante de IMAO.	Sedación, hipotensión ortostática, efectos anticolinérgicos (xerostomía, RAO, estreñimiento, visión borrosa).	(Depresión) De inicio: 30-75mg vo/24h (acostarse). Máx. 150/24h. (Dolor neuropático) 25-75mg vo/24h, Máx.150mg/24h. (Ambos) ↑ Gradual.
BISACODILO	Laxante. Dulcolaxo® (cp; supo).	Estreñimiento.	Hemorroides o fisura anal (rectal). Obstrucción intestinal.	Dolor y distensión abdominal.	5-10mg vo/24h (noche). 10mg rectal/24h (mañana).
BUTILESCOPOLAMINA	Espasmolítico. Buscapina®.	Estertores agónicos. Dolor espasmódico intestinal y de vías urinarias.	RAO. Obstrucción intestinal. Estenosis pilórica. Miastenia.	Anticolinérgicos (xerostomía). Taquicardia.	10-20mg vo, sc o iv cada 6-8h. D. Máx. 100mg/24h.
CARBAMAZEPINA	Antiepiléptico. Tegretol®.	Dolor neuropático (lancinante, paroxístico).	BAV. Aplasia medular. Porfiria hepática. Uso de IMAO.	Somnolencia y ataxia (más frecuentes). Aplasia medular (más graves). Erupciones cutáneas.	(Inicio) 200-400mg vo cada 24h. Aumento gradual. (Dosis mínima eficaz) 400-800mg/24h.
CITALOPRAM	Antidepresivo ISRS.	Depresión.	Prolongación QT. Uso de IMAO.	Náuseas, xerostomía, anorexia. Mialgias. Hiperhidrosis. Insomnio/somnolencia. ↓ Libido. Hiponatremia. Prolongación del QT.	(Inicio) 20mg vo/24h. ↑ Gradual en 2 semanas. D. Máx. 40mg vo/24h.
CODEÍNA	Antitusígeno central, opioide menor. Codeisan®.	Tos seca. Dolor. Diarrea.	Íleo paralítico. Diarrea infecciosa o por intoxicación.	Estreñimiento, xerostomía, RAO.	(Tos) 28,7mg/6h vo. (Dolor) 28,7mg/6h vo, D. Máx. 240mg/24h.
DEXAMETASONA	Corticoide. Fortecortin®.	Indicación: Anorexia. Náuseas y vómitos. Oclusión intestinal maligna. Dolor neuropático. Infiltración/compresión nerviosa o medular. Edema cerebral. Hipercalcemia tumoral.	(Uso prolongado): Hiper glucemia/diabetes esteroidea, Síndrome Cushing, miopatía esteroidea, HTA, hiperfagia, euforia, osteoporosis y fracturas.	Según indicación: (Edema cerebral) iv,sc,im. Bolo de 8mg y después 4mg/6-8h. (Oclusión) iv,sc. 4-12mg/24h.	
DIAZEPAM	Benzodiazepina Valium®	Ansiedad. Crisis comiciales. Estatus. Mioclonias.	Miastenia gravis.	Somnolencia. Vértigo. Ataxia.	(Ansiedad) 2-10mg vo/6-12h. (Estatus) 0,15-0,25mg/kg/10-15 min iv., máx 3mg/kg/24h.
DICLOFENACO	AINE. Voltaren®.	Dolor leve a moderado. (Dolor metástasis óseas).	Úlcera gástrica o duodenal. Hemorragia digestiva. IC. I. Renal o hepática severa.	Dispepsia. Úlcera gástrica o duodenal. Cefalea. HTA. ↓ Filtrado gomerular.	(Normal) 50mg vo/8-12h. (Retard) 75-150mg vo/24h. 100mg rectal/24h.
FENTANILO	Opioide. Fendivia®, Actiq®, Effentora®, Abstral®.	Dolor crónico moderado a severo.	Depresión respiratoria grave.	Náuseas, vómitos, estreñimiento. Mareo, somnolencia. Depresión respiratoria.	Transdérmico: (Inicio) 12-25µg/72h. Bucal (buc, sl): Según presentación. Consultar.

Fármaco	Tipo y nombre comercial	Indicación	Contraindicación	Efectos secundarios	Posología
GABAPENTINA	Antiepiléptico. Neurontin®.	Dolor neuropático.	Alergia.	Somnolencia, mareo, ataxia, astenia.	(1º día) 300mg vo/24h, (2º día) 300mg/12h, (3º día) 300mg/8h. Después, ↑ 300mg/3 días hasta máx 3600mg/día (en 3 tomas).
HALOPERIDOL	Antipsicótico.	Agitación. Hipo. Vómitos.	Parkinson.	Extrapiramidales (Parkinsonismo, acatisia, distonía y discinesia tardía).	0,5-2mg vo/8-12h. 5-10mg /12-24h im (en casos graves, hasta cada 6h).
IBUPROFENO	AINE Neobrufen®	Dolor leve a moderado.	Últera gástrica o dudodenal. Hemorragia digestiva. IC. Coagulopatía.	Dispepsia. Úlcera gástrica o duodenal. Cefalea. HTA.	400-600mg vo/6-8h.
LEVOMEPRAMACIN A	Neuroleptico. Sinogan®	Delirium	Agranulocitosis, porfiria. Levodopa. Ingestión alcohol.	Somnolencia. Anticolinérgicos. Extrapiramidalismo.	25-50mg vo/24h, en 2-4 tomas, y ↑ hasta 100-200/24h. 25-50mg sc,im/6-8h.
LOPERAMIDA	Antidiarreico. Fortasec®	Diarrea (no infecciosa)	Obstrucción intestinal. Diarrea infecciosa.	Raros. Uso prolongado. Digestivos.	(Inicio) 4mg vo. (Después) 2mg tras cada deposición. D. Máx. 16mg vo/24h.
LORAZEPAM	Benzodiazepina Orfidal®	Ansiedad. Insomnio.	Miastenia. I. respiratoria, hepática severa.	Sedación residual. Somnolencia.	(Ansiedad) 0,5-1mg vo/8-12h. (Insomnio) 1-2 mg vo al acostarse.
ACETATO DE MEGESTROL	Antineoplásico progestágeno. Borea®	Anorexia. Caquexia.		Náuseas. Vómitos. Pirosis.	(Inicio) 160mg vo/24h. (D. habitual) 320-800 mg vo / 24h. (D.Máx.) 800mg vo/24h.
METOCLOPRAMIDA	Antiemético y procinético. Primperan®.	Náuseas, vómitos.	Parkinson. L-dopa. Discinesia tardía por neurolepticos. Epilepsia. Feocromocitoma. Obstrucción / perforación intestinal.	Extrapiramidalismo. Somnolencia. Diarrea. Hipotensión.	10mg vo/8h. 10mg iv,im,sc/8h.
MIDAZOLAM	Benzodiazepina Dormicum®	Agitación, ansiedad. Sedación. Hipnótico.	Apneas del sueño. Miastenia. I. respiratoria severa. I. hepática grave.	Sedación, somnolencia.	(Hipnótico) 7,5mg vo al acostarse. (Ansiedad y agitación) 2,5-7,5mg sc/6-8h. (Sedación) Ver capítulo correspondiente
MIRTAZAPINA	Antidepresivo. Rexer®	Depresión	Tto con IMAO (actual o en últimos 14 días)	Xerostomía, náuseas. Somnolencia, cefalea, mareo. SIADH. ↑ Peso. Polifagia.	15-30mg vo/24h. ↑ cada 2-4 semanas. (D.Máx.) 45mg/24h.
MORFINA** (Ver detalles en capítulo correspondiente)	Opioide mayor. MST continus® Sevredol® M. BRAUN® M. SERRA®	Dolor moderado-severo. Disnea.	Insuficiencia respiratoria grave. IMAO.	Náuseas, xerostomía, estreñimiento. RAO. Somnolencia, desorientación.	(Lib. inmediata) 5-10mg vo/4h. (Titular y rescates). (Lib. retardada) 10-30mg vo/12h. (Tto base) (iv,sc. Ver capítulo correspondiente)

Fármaco	Tipo y nombre comercial	Indicación	Contraindicación	Efectos secundarios	Posología
OCTREÓTIDO	Análogo sintético de somatostatina. Sandostatin®	Diarrea. Vómitos.		Diarrea, dolor y distensión abdominal, náuseas, estreñimiento. Colelitiasis. Bradicardia. Cefalea. Hiperglucemia.	0.2-0.9mg sc/24h
OXICODONA	Opioide mayor. Oxynorm® Oxycontin® Targin® (+ naloxona)	Dolor moderado a severo	Insuficiencia respiratoria grave. Íleo paralítico. IMAO.	Náuseas, xerostomía, estreñimiento. RAO. Somnolencia, desorientación. Prurito.	(Lib. inmediata) 5mg vo /4-6h; 2.5mg sc,iv/6h. (Titular y rescates). (Lib. retardada) 5-10mg vo/12h. (Tto base) (Infusión continua iv,sc) 10mg/24h. (Naloxona) 5/2.5mg vo/12h.
PARACETAMOL	Analgésico. Gelocatil® Efferalgan®	Dolor leve moderado	Hepatopatía severa.	Toxicidad hepática (uso prolongado/sobredosis).	500mg-1g vo o iv/6-8h D. Máx: 4g/24h.
TRAMADOL	Opioide menor. Adolonta®.	Dolor leve moderado	Intoxicación etílica o por psicofármacos. IMAO.	Mareo, vértigo, vómitos náuseas, hipotensión, sudoración, xerostomía.	50-100mg vo/6-8h 50-100mg iv,sc,im/6-8h
TRAZODONA	Antidepresivo. Deprax®	Insomnio	IAM reciente. Uso concomitante de IMAO.	Somnolencia, náuseas.	50-150mg vo/24h (al acostarse). ↑ en 50mg/24h, cada 4 días. (D. Máx.) 400mg/24h.
ZOLPIDEM	Hipnótico. Stilnox®	Insomnio	I. respiratoria grave. Miastenia.	(Dosis dependiente) Somnolencia, cefalea, mareo.	5-10mg vo/24h (al acostarse).

ALGUNAS CONSIDERACIONES

- *Todos los fármacos están contraindicados en caso de hipersensibilidad (HS).
- **La MORFINA, al igual que el resto de opioides, son fármacos fundamentales en los cuidados paliativos, especialmente en el control del dolor. La descripción de sus características farmacológicas, presentaciones y modo de empleo son amplias y complejas, mereciendo un análisis detallado, inviable en este capítulo. Por ello, remitimos al capítulo correspondiente.
- ***Abreviaturas:
 - I. = Insuficiencia.
 - D. Máx.= Dosis máxima.
 - Lib. = Liberación.
 - Vo = vía oral;
 - iv= intravenoso;
 - im= intramuscular;
 - sc= subcutáneo.
 - HS= Hipersensibilidad.

- ↑ = Aumentar, incremento.
- Cp= comprimido.
- Supo=supositorio.
- Sd.= Síndrome.
- Buc=Comprimidos que se colocan en/desplazan por la mucosa bucal. sl=Comprimidos sublinguales.
- Tto= Tratamiento.
- ↓ =Disminuir.
- ****En los fármacos en los que está contraindicado el uso concomitante de IMAO, suele ser necesario haber suspendido 15 días antes el IMAO. Consultar cada caso de forma particular.

BIBLIOGRAFÍA

- IAHP: Essential medicines for palliative care [Internet]. Disponible en: <https://hospicecare.com/uploads/2011/8/iahpc-list-em-sp.pdf>
- Villa L.F. y cols. Medimecum. Guía de terapia farmacológica. 22ªEd. España: Springer Healthcare; 2017.
- Agencia Española del Medicamento. Centro de información online de medicamentos de la AEMPS (CIMA). Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html>.
- Porta Sales J., Gómez Batiste X., Tuca Rodríguez A. Manual. Control de síntomas en paciente con cáncer avanzado y terminal. 3ªEd. España: Grünenthal pharma S.A. 2013.

MUERTE EN DOMICILIO

Álvaro González de Diego, Silvia García Martínez, Valentin Riaño Zalbidea

INTRODUCCIÓN

Según la definición de la OMS, los cuidados paliativos son un enfoque de asistencia que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación impecable y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.

Todo enfermo terminal, tiene derecho a recibir un cuidado paliativo apropiado. Así mismo, estos cuidados deben facilitarse en el lugar que elija el paciente.

Son muchos los factores que influyen en las preferencias del paciente en lo que respecta al lugar de manejo en los últimos días de su vida, así como de su muerte: patología, situación personal, social y familiar, lugar de residencia y disponibilidad de soporte asistencial sanitario. Es fundamental una buena comunicación, informando al paciente de las posibles dificultades del manejo en casa, de cara a que su decisión sea sopesada y razonada.

ASISTENCIA Y MUERTE EN DOMICILIO

Datos epidemiológicos

El 90% del último año de vida de los pacientes con cáncer transcurre en su domicilio. Les aporta seguridad, se sienten todavía “las personas de siempre”, y disfrutan de más autonomía y normalidad. Así mismo, pueden ser atendidos por su equipo de atención primaria habitual y pasan más tiempo con su familia y entorno.

Eligen más su casa: los residentes en zonas rurales, los que económicamente se pueden permitir un cuidado terminal particular, si el cuidador primario es la esposa.

Requisitos para una adecuada asistencia domiciliaria:

- Voluntad del paciente.
- Entorno familiar capaz de asumir cuidados y con voluntad.
- Situación económica adecuada.
- Comunicación positiva (enfermo-profesionales-familia).
- Competencia científico-técnica del equipo de cuidados paliativos.
- Soporte psicosocial adecuado (para paciente y familia).

Preparación, organización y recursos a movilizar:

- Visita domiciliaria: Favorece el conocimiento del paciente y su familia, así como el de sus sentimientos. Mejora su relación con el equipo sanitario y ayuda a valorar el grado de adaptación.
- Información: El paciente tiene derecho a saber y a no saber su diagnóstico y su pronóstico. Así mismo, él decide cuánto desea saber. El enfermo no siempre quiere conocer su evolución, y sin embargo, agradece saber que no tendrá dolor, y que será bien cuidado. Por otro lado, la familia sí puede querer conocer los posibles cursos evolutivos, para anticiparse en los síntomas que vayan apareciendo y ser capaces de abordarlos de forma correcta y más tranquila. Es positivo que los familiares conozcan la opinión del enfermo para respetar su

voluntad.

- Cuidador principal:
 - Formación: Empoderar al cuidador en la enfermedad del paciente, los cuidados, el uso de medicación (especialmente los rescates), reevaluar los síntomas, cómo actuar en emergencias, cómo pedir ayuda sanitaria.
 - “La carpeta del paciente”: recoge datos sobre la identificación personal, familia y amigos, número de seguridad social y seguros, información sanitaria (informes, medicación, teléfono de médico y enfermería), necesidades, documento de voluntades anticipadas, arreglos finales.
 - Autocuidado y autoprotección. Apoyo social para evitar que “se queme” (turnos con familiares, centros de día, auxiliares a domicilio...).
- Soporte social: Instrumentos para facilitar el cuidado y manejo (camas articuladas, grúas...), asistencia domiciliaria subvencionada...
- Soporte sanitario: Los equipos de cuidados paliativos son multidisciplinares, estando integrados en todos los casos por médicos y enfermería. A pesar de que las fórmulas organizativas puedan variar de una comunidad autónoma a otra, en general, toman parte el Equipo de Atención Primaria, Hospitalización a domicilio, y las Unidades de Cuidados Paliativos (a domicilio o ambulatorios). La actuación es coordinada. Resulta útil y muy tranquilizador, la existencia de un teléfono de contacto para resolución de dudas.
 - Actitud proactiva (anticiparse).
 - Revisar tratamientos, adecuando el esfuerzo terapéutico a la situación clínica en cada momento. Así, mientras que anticoagulantes, antibióticos, antihipertensivos... son prescindibles en situación de terminalidad, analgésicos, antieméticos, sedantes y ansiolíticos, son esenciales al final de la vida.
 - Valorar el nivel de comprensión del cuidador de cada pauta dada.

Otras cuestiones

- Deseos cambiantes: Si el paciente o la familia cambian de opinión respecto al lugar de manejo o fallecimiento, se debe facilitar el ingreso.
- En la fase final, el paciente tiende al sueño. Sólo necesita conocer que se le aprecia y que no será abandonado. Procurar un ambiente de acompañamiento en silencio, agradable y tranquilo es de gran ayuda.

Posibles problemas

- Ansiedad, por verse incapaz de aportar cuidados, resolver emergencias, y no encontrar ayuda próxima. Claudicación familiar.
- Administración de medicación por personas no entrenadas.
- Opiofobia.
- Posibilidad de mayor conspiración del silencio.
- Formación sanitaria deficitaria.
- Escasos recursos sociales.

LA VÍA SUBCUTÁNEA

Definición

La vía subcutánea (SC) consiste en la administración de fármacos y/o líquidos a través de la hipodermis o tejido subcutáneo. La hipodermoclisis hace referencia a la hidratación por vía subcutánea.

La vía sc supone una alternativa en el paciente paliativo, en el que la vía oral y la intravenosa pueden resultar complicadas (náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, agonía, difícil acceso venoso...). En este contexto, es ideal para el manejo domiciliario del enfermo en situación de final de vida.

Indicaciones

- Hidratación.
- Administración de medicación: analgesia, sedantes, antieméticos, esteroides, neurolépticos.

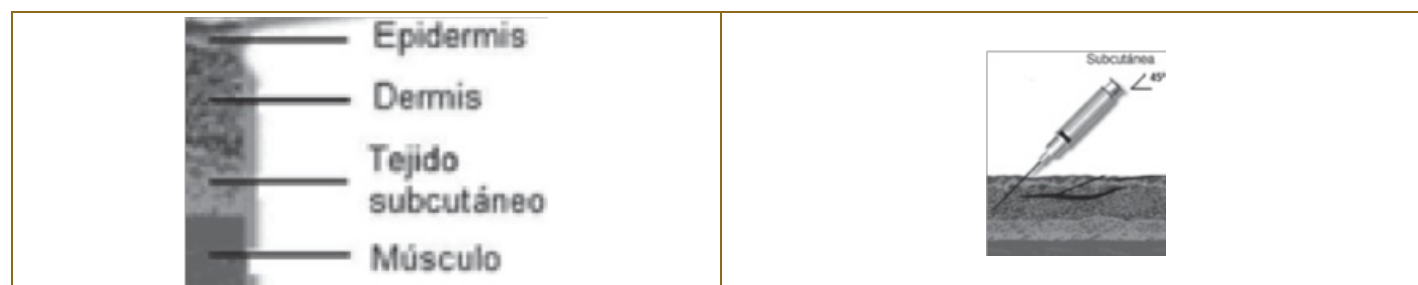
Contraindicaciones

- Incisión quirúrgica local. Disección de ganglios inguinales.
- Superficies radiadas (vasos linfáticos destruidos menor capacidad de absorción, sobre todo de grandes volúmenes e infusiones prolongadas). Zonas cutáneas dañadas (infección, úlceras, infiltración tumoral...).
- Estados edematosos (anasarca, hipoalbuminemia...).
- Necesidad de reposición rápida de volumen (shock).

Tipos de administración

Infusión continua	Infusión en bolos
Infusores o bombas: a) Infusores elastoméricos (balón). b) Bomba mecánica (de jeringa, o resorte). c) Bomba electrónica (peristáltico). Duración (24h, hasta 5-7 días).	a) Aguja sc (administración única). b) Palomilla sc (administración en bolos de forma continuada).
Volumen: 0,5-1,5L/24h (1 punto de infusión). 3L/24h (2 puntos). (Hidratación)	
Ritmo infusión y volumen: Infusores según fabricante; bombas según orden médica. (Medicación).	Evitar volúmenes superiores a 2ml por bolo. (Medicación). Lavado con 0,2-0,5ml suero fisiológico 0,9% (garantizar dosis pauta).
Concentración uniforme y efecto constante.	Efecto en picos (riesgo de reaparecer síntomas antes de la siguiente dosis).
Permite mezclar fármacos.	Permite administración pauta y puntual (rescate, agudo), así como la administración por familia en domicilio.
Limita la movilidad del paciente.	
Mayor coste (infusores/bombas).	Mayor manipulación.

Lugar de inserción y material empleado



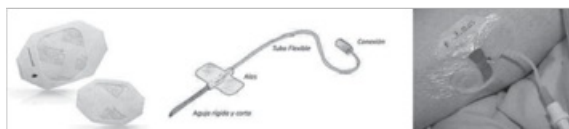


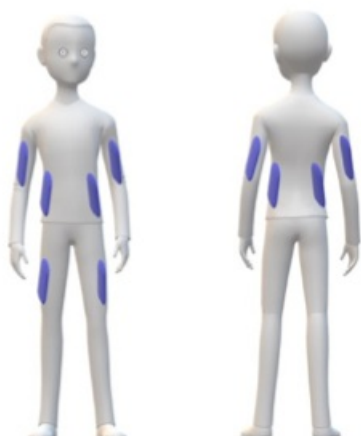
Fig. 6.1. Infusores elastoméricos.



Fig. 6.2. Bomba de infusión electrónica.



Fig. 6.3. Infusor mecánico de suceso flotante y bomba de leviana.



Mezclas

No se recomienda mezclar más de 3 fármacos, y han de ser compatibles (que no precipiten a temperatura ambiente).

Compatibilidad de mezclas de uso frecuente en infusor sc

Morfina + Haloperidol + Butilescopolamina

Morfina + Haloperidol + Midazolam

Morfina + Butilescopolamina + Midazolam

Morfina + Metoclopramida + Midazolam

Morfina + Levomepromazina + Midazolam

Consultar compatibilidad de mezclas en: <http://www.pallcare.info/>

Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Segura	Absorción lenta y según hidratación
Sencilla, menos agresiva	Sólo pequeños volúmenes

Ventajas	Desventajas
Pequeños volúmenes concentrados	Limitación de fármacos y tipo de flúidos
Confortable, autonomía paciente	Contraindicada en algunas situaciones
Biodisponibilidad-efectividad similar a iv	
Ahorro gasto sanitario (menos ingresos)	

¡NO TE OLVIDES!

- Todo enfermo terminal tiene derecho a un cuidado paliativo adecuado, en el lugar que él elija.
- Para que el manejo del paciente en situación de últimos días sea en domicilio, es necesario: que sea su voluntad, y un buen soporte familiar, social y sanitario.
- La información y el empoderamiento de los pacientes y sus familias, facilitan y mejoran la atención del paciente en su domicilio.
- El equipo sanitario debe mostrarse proactivo, disponible y empático. Debe reevaluar con frecuencia al paciente así como apoyar al cuidador, adecuando el tratamiento a la situación clínica en cada momento.
- La vía subcutánea es una vía excelente para el manejo del paciente terminal en domicilio. Permite la administración segura de los principales fármacos empleados (analgésicos, neurolépticos, sedantes, antieméticos, esteroides), así como la hidratación, si procede.

BIBLIOGRAFÍA

- Astudillo W., Mendinueta C. ¿Dónde atender al enfermo en fase terminal: en casa o en el hospital? [monografía en internet]. Paliativos sin fronteras. Disponible en: <http://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/04-DONDE-ATENDER-AL-ENFERMO-EN-CASA-O-EN-EL-HOSPITAL-Astudillo-Mendinueta.pdf>
- Gallardo Avilés R., Gamboa Antiñolo F. Uso de la vía subcutánea en cuidados paliativos [monografía en internet]. SECPAL. Disponible en: http://www.secpal.com//Documentos/Blog/monografia_secpal_04.pdf
- Losada Galván I., Sanz Trepiana L., Azcoitia Álvarez B. Principios Básicos en Cuidados Paliativos. En: D. Suarez Pita, J.C.Vargas Romero, J.Salas Jarque, I. Losada Galván, B. de Miguel Campo, P.M. Catalán Martín, B. Sánchez Moreno, M.A. Duarte Borges y I. Cabrera Rodrigo, editores. Manual de diagnóstico y terapéutica médica Hospital 12 de Octubre. 8º Ed. España. Acceso online: <https://profesionales.msd.es/login.xhtml>